

证明 Randomized Weighted Vote的错误上界：

$$L_T \leq (2 - \beta)m_T^* + \frac{\log N}{1 - \beta}$$

L_T 是期望错误次数, m_T^* 是最好专家错误次数, $\beta \in (\frac{1}{2}, 1)$

N 个专家, T 个时间步, 专家 i 在时刻 t 的预测为 $\hat{y}_{t,i}$, 真实标签为 y_t , 初始权重 $w_{1,i} = 1$

若专家 i 在第 t 步预测错误, 则更新 $w_{t+1,i} = \beta w_{t,i}$, 若正确则 $w_{t+1,i} = w_{t,i}$

定义总权重：

$$W_t = \sum_{i=1}^N w_{t,i}$$

算法在第 t 步出错的概率为

$$\ell_t = \sum_{i=1}^N \frac{w_{t,i}}{W_t} \mathbf{1}[\hat{y}_{t,i} \neq y_t]$$

算法的总期望错误：

$$L_T = \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^N \frac{w_{t,i}}{W_t} \mathbf{1}[\hat{y}_{t,i} \neq y_t]$$

专家 i 的错误次数记为 $m_{T,i}$, 最好专家：

$$m_T^* = \min_i m_{T,i}$$

Proof :

W 的更新可写为：

$$\begin{aligned} W_{t+1} &= W_t - (1 - \beta) \sum_{i=1}^N w_{t,i} \mathbf{1}[\hat{y}_{t,i} \neq y_t] \\ &= W_t (1 - (1 - \beta) \ell_t) \end{aligned}$$

从而有：

$$W_{T+1} = W_1 \prod_{t=1}^T (1 - (1 - \beta) \ell_t)$$

因为 $W_1 = N$, 且 $1 - x \leq e^{-x}$, 可得到

$$W_{T+1} \leq N e^{-(1-\beta)L_T}$$

又因为：

$$W_{T+1} = \sum_{i=1}^N w_{T+1,i} \geq \beta^{m_{T,i}} \quad \forall i \in [N]$$

$$\implies W_{T+1} \geq \beta^{m_T^*}$$

根据 W_{T+1} 上下界, 可知:

$$\begin{aligned}\beta^{m_T^*} &\leq N e^{-(1-\beta)L_T} \\ \implies m_T^* \log \beta &\leq \log N - (1-\beta)L_T\end{aligned}$$

从而得到:

$$L_T \leq \frac{\log N + m_T^* \log(1/\beta)}{1-\beta}$$

为化为题给形式:

$$L_T \leq (2-\beta)m_T^* + \frac{\log N}{1-\beta}$$

只需证明:

$$\frac{\log(1/\beta)}{1-\beta} \leq 2-\beta$$

不妨设:

$$\begin{aligned}f(\beta) &= (2-\beta)(1-\beta) + \log \beta \\ f'(\beta) &= 2\beta + \frac{1}{\beta} - 3 \leq 0, \quad \forall \beta \in (\frac{1}{2}, 1)\end{aligned}$$

从而有:

$$f(\beta) \geq f(1) = 0, \quad \forall \beta \in (\frac{1}{2}, 1)$$

综上可知下式成立, 得证:

$$L_T \leq (2-\beta)m_T^* + \frac{\log N}{1-\beta}$$